LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Clive Owen Surianto (2509106053)

Kelas (B‘1)

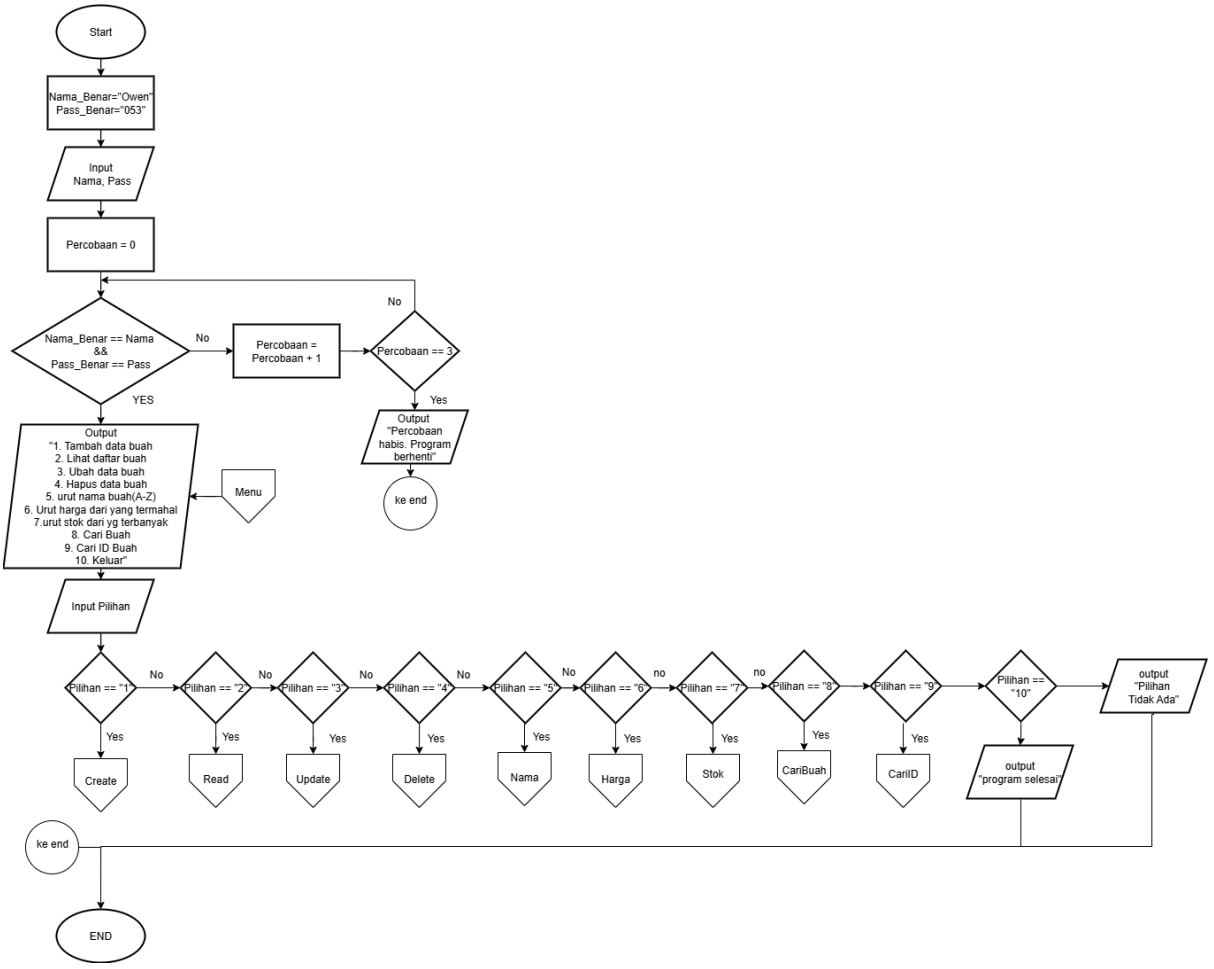
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

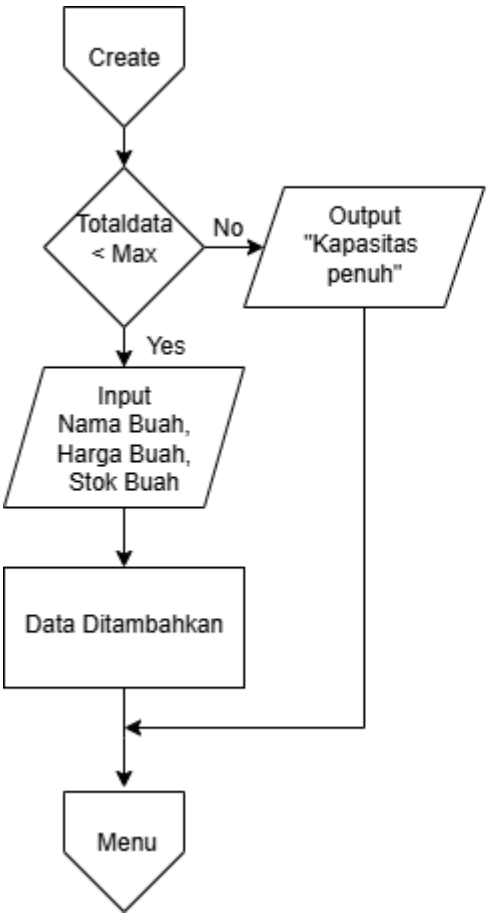
UNIVERSITAS MULAWARMAN

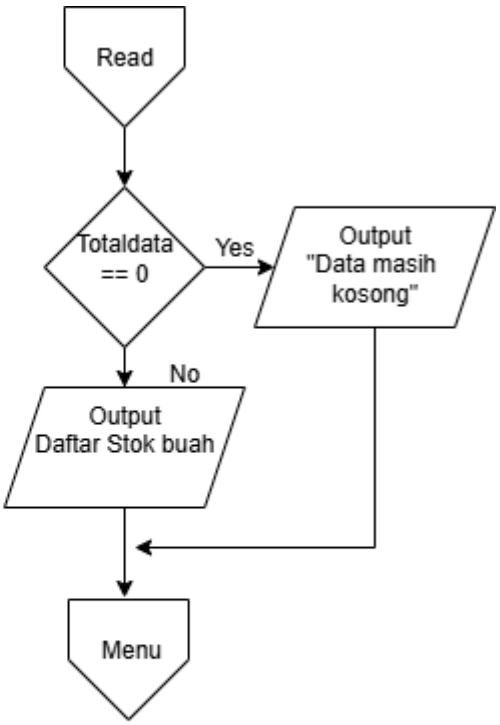
SAMARINDA

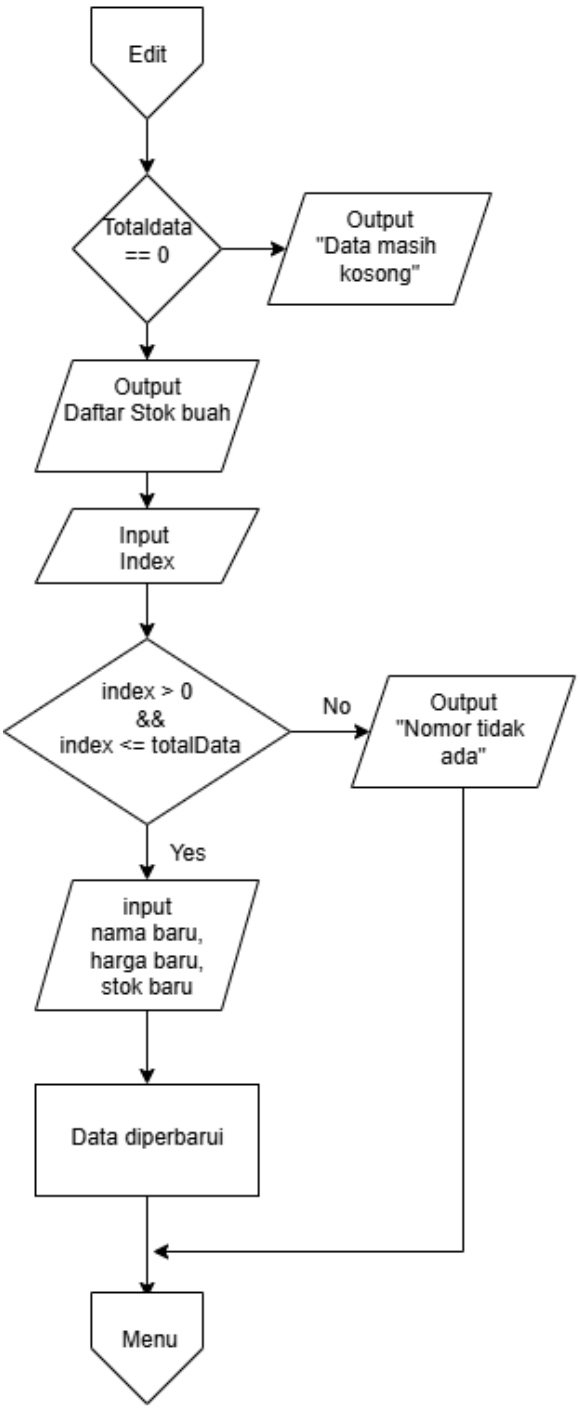
2026

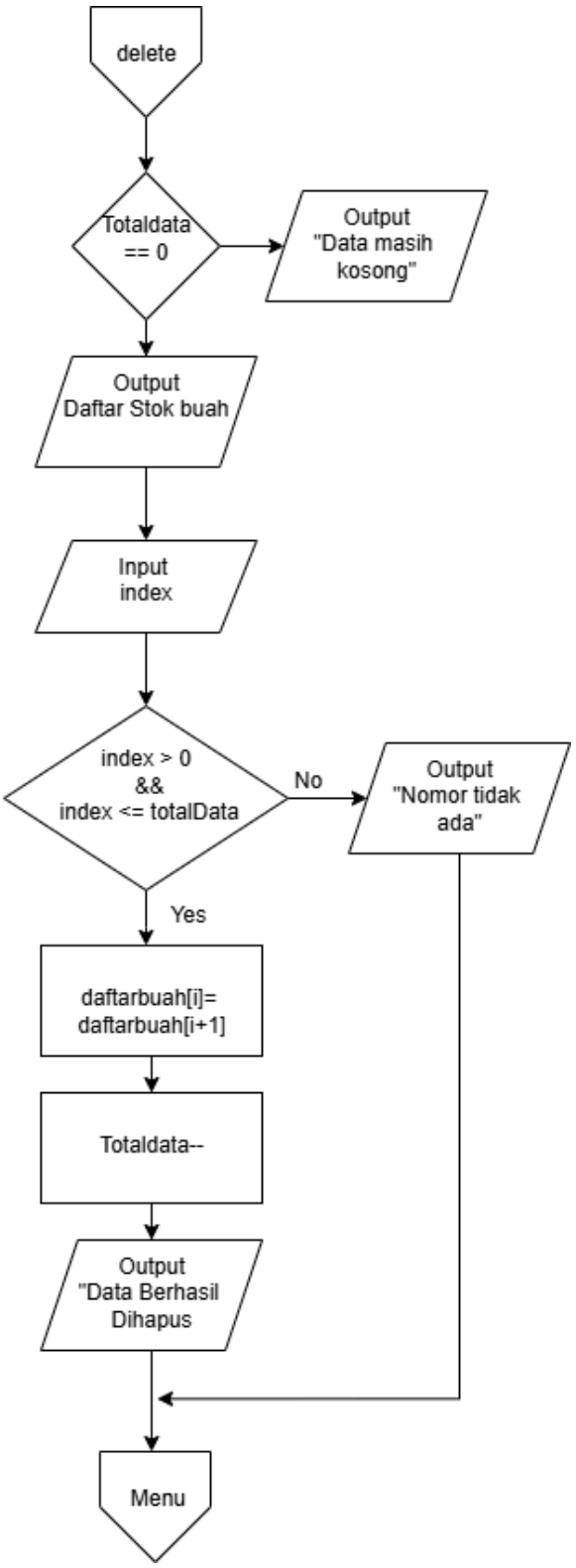
1. Flowchart

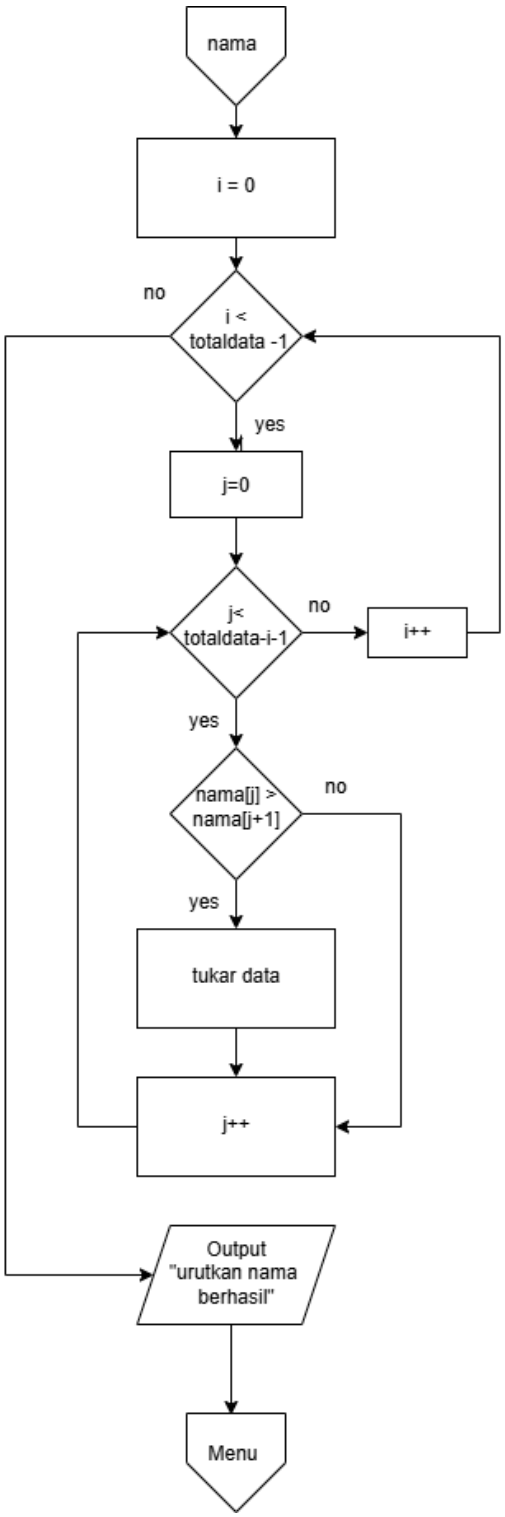

Start
Nama_Benar="Owen"
Pass_Benar="053"
Input
Nama, Pass
Percobaan = 0
Nama_Benar == Nama
&&
Pass_Benar == Pass
No
YES
Percobaan =
Percobaan + 1
Percobaan == 3
No
Yes
Output
"Percobaan
habis. Program
berhenti"
ke end
Output
"1. Tambah data buah
2. Lihat daftar buah
3. Ubah data buah
4. Hapus data buah
5. urut nama buah(A-Z)
6. Urut harga dari yang termahal
7.urut stok dari yg terbanyak
8. Cari Buah
9. Cari ID Buah
10. Keluar"
Menu
Input Pilihan
Pilihan == "1"
Pilihan == "2"
Pilihan == "3"
Pilihan == "4"
Pilihan == "5"
Pilihan == "6"
Pilihan == "7"
Pilihan == "8"
Pilihan == "9"
Pilihan ==
"10"
No
no
Yes
Create
Read
Update
Delete
Nama
Harga
Stok
CariBuah
CariID
output
"program selesai"
output
"Pilihan
Tidak Ada"
ke end
END

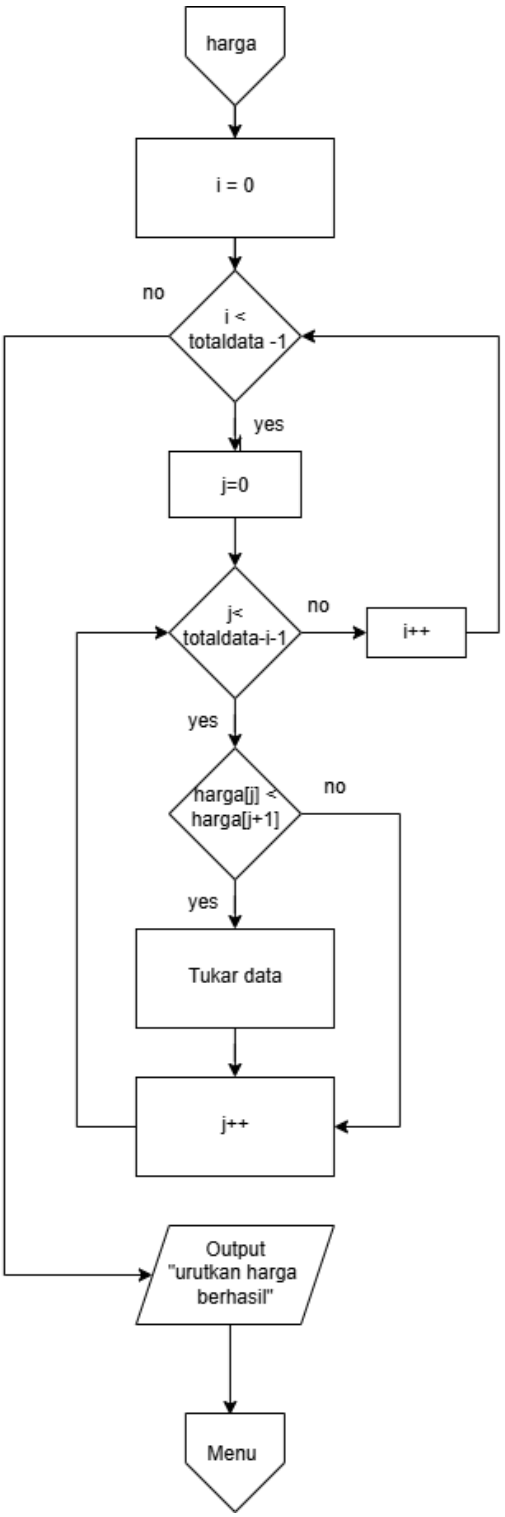

Create
Totaldata
< Max
No
Output
"Kapasitas
penuh"
Yes
Input
Nama Buah,
Harga Buah,
Stok Buah
Data Ditambahkan
Menu

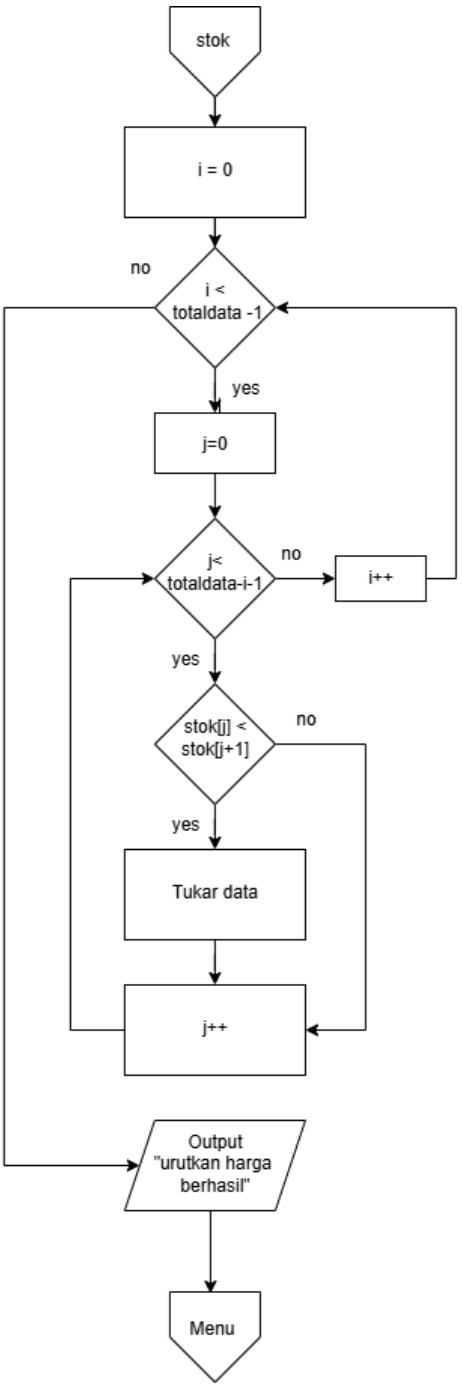

Read
Totaldata
== 0
Yes
Output
"Data masih
kosong"
No
Output
Daftar Stok buah
Menu

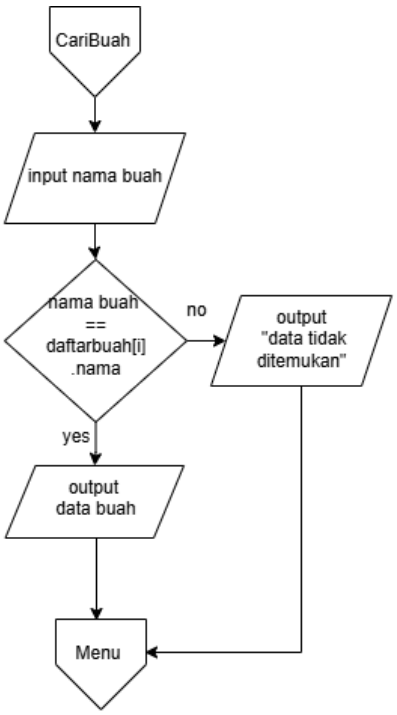

Edit
Totaldata == 0
Output "Data masih kosong"
Output Daftar Stok buah
Input Index
index > 0 && index <= totalData
No
Output "Nomor tidak ada"
Yes
input nama baru, harga baru, stok baru
Data diperbarui
Menu

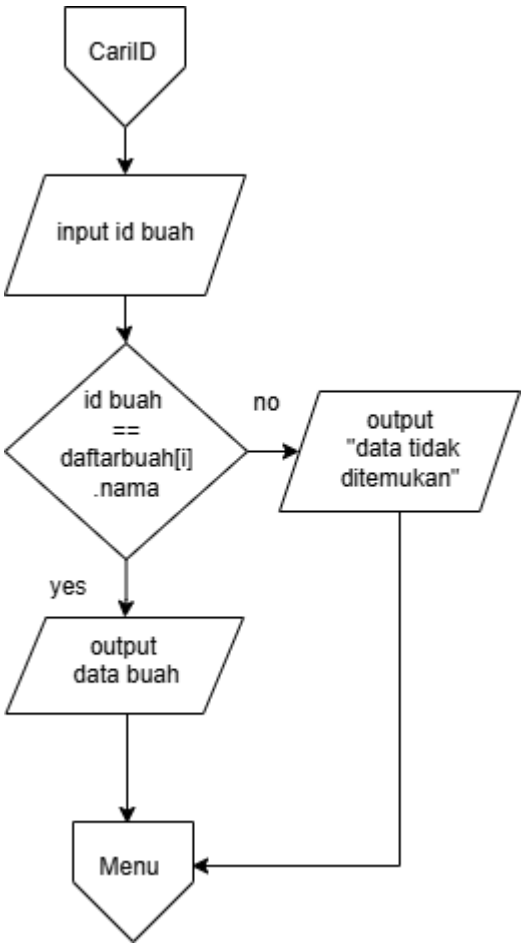

delete
Totaldata == 0
Output "Data masih kosong"
Output Daftar Stok buah
Input index
index > 0 && index <= totalData
No
Output "Nomor tidak ada"
Yes
daftarbuah[i]= daftarbuah[i+1]
Totaldata--
Output "Data Berhasil Dihapus
Menu


nama
i = 0
no
i < totaldata -1
yes
j=0
j< totaldata-i-1
no
i++
yes
nama[j] > nama[j+1]
no
yes
tukar data
j++
Output "urutkan nama berhasil"
Menu


harga
i = 0
no
i < totaldata -1
yes
j=0
j< totaldata-i-1
no
i++
yes
harga[j] < harga[j+1]
no
yes
Tukar data
j++
Output "urutkan harga berhasil"
Menu


stok
i = 0
no
i < totaldata -1
yes
j=0
j< totaldata-i-1
no
i++
yes
stok[j] < stok[j+1]
no
yes
Tukar data
j++
Output "urutkan harga berhasil"
Menu


CariBuah
input nama buah
nama buah == daftarbuah[i] .nama
no
output "data tidak ditemukan"
yes
output data buah
Menu



2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan program CRUD dengan tema Toko Buah. Yang dimana memiliki CRUD sebagai berikut:

Create: Menambahkan data buah (nama,harga,stok)

Read: Menampilkan daftar buah yang tersedia

Edit: Mengubah salah satu data pada daftar buah.

Delete: Menghapus salah satu data buah pada daftar buah

sorting ascending dan descending

3. Source Code

Source Code:

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct User {
    string username;
    string password;
};

struct Buah {
    int id;
    string nama;
    int harga;
    int stok;
};

#define MAX 100
Buah daftarBuah[MAX];
int totalData = 0;

bool login(User &admin) {
    string input_nama, input_pw;
    int percobaan = 0;

    while (percobaan < 3) {
        cout << "=== LOGIN SYSTEM ===" << endl;
        cout << "Username: "; cin >> input_nama;
        cout << "Password: "; cin >> input_pw;

        if (input_nama == admin.username && input_pw == admin.password) {
            cout << "Login Berhasil!\n";
            return true;
        } else {
            percobaan++;
            cout << "Salah! Sisa percobaan: " << 3 - percobaan << "\n\n";
        }
    }
    return false;
}

void tambah_buah(int &total) {
    try {
```

```
        if (total >= MAX) throw length_error("Kapasitas penuh!");

        cout << "Masukkan ID Buah   : ";
        cin >> daftarBuah[total].id;
        if (cin.fail()) throw invalid_argument("ID harus angka!");

        cout << "Masukkan Nama Buah : ";
        cin.ignore();
        getline(cin, daftarBuah[total].nama);

        cout << "Masukkan Harga     : ";
        cin >> daftarBuah[total].harga;
        if (cin.fail()) throw invalid_argument("Harga harus angka!");

        cout << "Masukkan Stok (kg) : ";
        cin >> daftarBuah[total].stok;
        if (cin.fail()) throw invalid_argument("Stok harus angka!");

        total++;
        cout << "Data berhasil ditambahkan!\n";
    }
    catch (const exception &e) {
        cout << "Error: " << e.what() << endl;
        cin.clear();
        cin.ignore(1000, '\n');
    }
}

void daftar_buah(int total) {
    if (total == 0) {
        cout << "Data masih kosong!\n";
    } else {
        cout << "\n--- Daftar Stok Buah ---\n";
        for (int i = 0; i < total; i++) {
            cout << i + 1
                << ". ID: " << daftarBuah[i].id
                << " | " << daftarBuah[i].nama
                << " | Harga: Rp" << daftarBuah[i].harga
                << " | Stok: " << daftarBuah[i].stok << " kg\n";
        }
    }
```

```
}

void updateHarga(int *hargaPtr, int hargaBaru) {
    *hargaPtr = hargaBaru;
}

void edit_buah(int total) {
    try {
        if (total == 0) throw runtime_error("Tidak ada data.");

        int index, hrgBaru;

        daftar_buah(total);
        cout << "Nomor data yang ingin diubah harganya: ";
        cin >> index;

        if (index <= 0 || index > total) throw out_of_range("Nomor tidak valid!");

        cout << "Masukkan Harga Baru: ";
        cin >> hrgBaru;
        if (cin.fail()) throw invalid_argument("Harga harus angka!");

        updateHarga(&daftarBuah[index - 1].harga, hrgBaru);
        cout << "Harga berhasil diperbarui!\n";
    }
    catch (const exception &e) {
        cout << "Error: " << e.what() << endl;
        cin.clear();
        cin.ignore(1000, '\n');
    }
}

void hapus_buah(int &total) {
    try {
        if (total == 0) throw runtime_error("Data kosong.");

        daftar_buah(total);
        int index;
        cout << "Nomor data yang ingin dihapus: ";
        cin >> index;
```

```
        if (index <= 0 || index > total) throw out_of_range("Nomor tidak valid!");

        for (int i = index - 1; i < total - 1; i++) {
            daftarBuah[i] = daftarBuah[i + 1];
        }
        total--;
        cout << "Data berhasil dihapus!\n";
    }
    catch (const exception &e) {
        cout << "Error: " << e.what() << endl;
    }
}

void namaAZ(int total) {
    for (int i = 0; i < total - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < total - i - 1; j++) {
            if (daftarBuah[j].nama > daftarBuah[j + 1].nama) {
                swap(daftarBuah[j], daftarBuah[j + 1]);
            }
        }
    }
    cout << "Sorting nama (A-Z) berhasil!\n";
}

void urutHarga(int total) {
    for (int i = 0; i < total - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < total - i - 1; j++) {
            if (daftarBuah[j].harga < daftarBuah[j + 1].harga) {
                swap(daftarBuah[j], daftarBuah[j + 1]);
            }
        }
    }
    cout << "Sorting harga (tertinggi) berhasil!\n";
}

void stokTerbanyak(int total) {
    for (int i = 0; i < total - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < total - i - 1; j++) {
            if (daftarBuah[j].stok < daftarBuah[j + 1].stok) {
                swap(daftarBuah[j], daftarBuah[j + 1]);
            }
```

```
        }
    }
    cout << "Sorting stok terbanyak berhasil!\n";
}

void sortID(int total) {
    for (int i = 0; i < total - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < total - i - 1; j++) {
            if (daftarBuah[j].id > daftarBuah[j + 1].id) {
                swap(daftarBuah[j], daftarBuah[j + 1]);
            }
        }
    }
}

void cariBuah(int total) {
    try {
        string cari;
        cout << "Masukkan nama buah: ";
        cin.ignore();
        getline(cin, cari);

        bool found = false;

        for (int i = 0; i < total; i++) {
            if (daftarBuah[i].nama == cari) {
                cout << "Data ditemukan:\n";
                cout << "ID: " << daftarBuah[i].id
                    << " | Nama: " << daftarBuah[i].nama
                    << " | Harga: Rp" << daftarBuah[i].harga
                    << " | Stok: " << daftarBuah[i].stok << " kg\n";
                found = true;
                break;
            }
        }

        if (!found) throw runtime_error("Buah tidak ditemukan.");
    }
    catch (const exception &e) {
        cout << "Error: " << e.what() << endl;
    }
```

```
}

void cariID(int total) {
    try {
        int target;
        cout << "Masukkan ID yang dicari: ";
        cin >> target;
        if (cin.fail()) throw invalid_argument("ID harus angka!");

        sortID(total);

        int low = 0, high = total - 1;
        bool found = false;

        while (low <= high) {
            int mid = (low + high) / 2;

            if (daftarBuah[mid].id == target) {
                cout<< "Data ditemukan:\n";
                cout<< "ID: " << daftarBuah[mid].id
                    << " | Nama: " << daftarBuah[mid].nama
                    << " | Harga: Rp" << daftarBuah[mid].harga
                    << " | Stok: " << daftarBuah[mid].stok << " kg\n";
                found = true;
                break;
            } else if (daftarBuah[mid].id < target) {
                low = mid + 1;
            } else {
                high = mid - 1;
            }
        }

        if (!found) throw runtime_error("ID tidak ditemukan.");
    }
    catch (const exception &e) {
        cout << "Error: " << e.what() << endl;
    }
}

void menu() {
    cout << "\n=== MENU TOKO BUAH ===\n";
```

```
    cout << "1. Tambah Buah\n";
    cout << "2. Tampilkan Buah\n";
    cout << "3. Ubah Harga Buah\n";
    cout << "4. Hapus Data Buah\n";
    cout << "5. Urutkan Buah\n";
    cout << "6. Urutkan Harga\n";
    cout << "7. Urutkan Stok\n";
    cout << "8. Cari Buah\n";
    cout << "9. Cari ID Buah\n";
    cout << "10. Keluar\n";
    cout << "Pilih: ";
}

int main() {
    User admin = {"Owen", "053"};

    if (!login(admin)) {
        cout << "Gagal login 3x. Program berhenti.\n";
        return 0;
    }

    int pilihan;
    do {
        menu();
        cin >> pilihan;

        try {
            if (cin.fail()) throw invalid_argument("Menu harus angka!");

            switch (pilihan) {
                case 1: tambah_buah(totalData);
                break;
                case 2: daftar_buah(totalData);
                break;
                case 3: edit_buah(totalData);
                break;
                case 4: hapus_buah(totalData);
                break;
                case 5: namaAZ(totalData);daftar_buah(totalData);
                break;
                case 6: urutHarga(totalData);daftar_buah(totalData);
```

```
                break;
                case 7: stokTerbanyak(totalData);daftar_buah(totalData);
                break;
                case 8: cariBuah(totalData);
                break;
                case 9: cariID(totalData);
                break;
                case 10: cout << "Program selesai.\n";
                break;
                default: throw out_of_range("Pilihan tidak valid!");
            }
        }
        catch (const exception &e) {
            cout << "Error: " << e.what() << endl;
            cin.clear();
            cin.ignore(1000, '\n');
        }

    } while (pilihan != 10);

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
===Login Sistem===
Nama: Owen
Password: 1
Nama atau Password salah! Gagal login.
Sisa percobaan anda: 2

===Login Sistem===
Nama: Owen
Password: 2
Nama atau Password salah! Gagal login.
Sisa percobaan anda: 1

===Login Sistem===
Nama: Owen
Password: 3
Nama atau Password salah! Gagal login.
Sisa percobaan anda: 0

Percobaan anda habis. Program berhenti.
PS C:\praktikum-apl\posttest\post-test-apl-1>
```

Gambar 4.1 Ketika Login salah 3x

```
=== MENU UTAMA TOKO BUAH ===
1. Tambah Data Buah
2. Lihat Daftar Buah
3. Ubah Data Buah
4. Hapus Data Buah
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 1
Masukkan Nama Buah : Jeruk
Masukkan Harga     : 90000
Masukkan Stok (kg) : 300
Data berhasil ditambahkan!
```

Gambar 4.2 Ketika memilih menu nomor 1

```
=== MENU UTAMA TOKO BUAH ===
1. Tambah Data Buah
2. Lihat Daftar Buah
3. Ubah Data Buah
4. Hapus Data Buah
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 2

--- Daftar Stok Buah ---
1. Jeruk | Harga: Rp90000 | Stok: 300 kg
```

Gambar 4.3 Ketika memilih menu nomor 2

```
Pilih menu (1-5): 3

--- Daftar Stok Buah ---
1. Jeruk | Harga: Rp90000 | Stok: 300 kg
Masukkan nomor data yang ingin diubah: 1
Masukkan Nama Baru : Anggur
Masukkan Harga Baru: 50000
Masukkan Stok Baru : 67
Data berhasil diperbarui!
```

Gambar 4.4 Ketika memilih nomor 3

```
Pilih menu (1-5): 4

--- Daftar Stok Buah ---
1. Anggur | Harga: Rp50000 | Stok: 67 kg
Masukkan nomor data yang ingin dihapus: 1
Data berhasil dihapus!
```

Gambar 4.5 Ketika memilih nomor 4

```
--- Daftar Stok Buah ---
1. Apel | Harga: Rp1000 | Stok: 1 kg
2. Belimbing | Harga: Rp3 | Stok: 13 kg
3. Cerry | Harga: Rp4000 | Stok: 2 kg
```

Gambar 4.6 Ketika memilih nomor 5

```
--- Daftar Stok Buah ---
1. Cerry | Harga: Rp4000 | Stok: 2 kg
2. Apel | Harga: Rp1000 | Stok: 1 kg
3. Belimbing | Harga: Rp3 | Stok: 13 kg
```

Gambar 4.7 Ketika memilih nomor 6

```
--- Daftar Stok Buah ---
1. Belimbing | Harga: Rp3 | Stok: 13 kg
2. Cerry | Harga: Rp4000 | Stok: 2 kg
3. Apel | Harga: Rp1000 | Stok: 1 kg
```

Gambar 4.8 Ketika memilih nomor 7

```
Masukkan nama buah: Anggur
Data ditemukan:
ID: 1 | Nama: Anggur | Harga: Rp10000 | Stok: 200 kg
```

Gambar 4.9 Ketika memilih nomor 8

```
Masukkan ID yang dicari: 2
Data ditemukan:
ID: 2 | Nama: Mangga | Harga: Rp5000 | Stok: 100 kg
```

Gambar 4.10 Ketika memilih nomor 9

```
Program selesai.
PS C:\praktikum-apl\posttest\post-test-apl-6>
```

4.11 Ketika memilih nomor 10

```
Pilih: a
Error: Menu harus angka!
```

4.11 Ketika menginput huruf saat pilih menu

```
Pilih: 1
Masukkan ID Buah    : a
Error: ID harus angka!
```

4.12 Ketika input id berupa huruf

```
Masukkan Harga      : aa
Error: Harga harus angka!
```

4.13 ketika input harga berupa huruf

```
Pilih: 11
Error: Pilihan tidak valid!
```

4.14 ketika pilihan tidak sesuai dengan menu

```
Masukkan Stok (kg) : a
Error: Stok harus angka!
```

4.15 ketika input stok berupa huruf

```
Masukkan nama buah: add
Error: Buah tidak ditemukan.
```

4.16 error ketika mencari buah yang tidak ada

5. Langkah-langkah GIT

```
PS C:\praktikum-apl\posttest\post-test-apl-6> git add .
PS C:\praktikum-apl\posttest\post-test-apl-6> git commit -m "PT6"
[main 73a1ab1] PT6
 2 files changed, 273 insertions(+)
 create mode 100644 posttest/post-test-apl-6/2509106053-Owen-PT-6.cpp
 create mode 100644 posttest/post-test-apl-6/2509106053-Owen-PT-6.exe
PS C:\praktikum-apl\posttest\post-test-apl-6> git push -u origin main
```

5.1 GIT Add

GIT Add berfungsi untuk memindahkan perubahan file dan menambahkan file ke staging

5.2 GIT Commit

Git Commit berfungsi untuk menyimpan perubahan file dalam repositori secara permanen

5.3 GIT Push

GIT Push berfungsi untuk mengunggah commit dari repositori lokal ke github